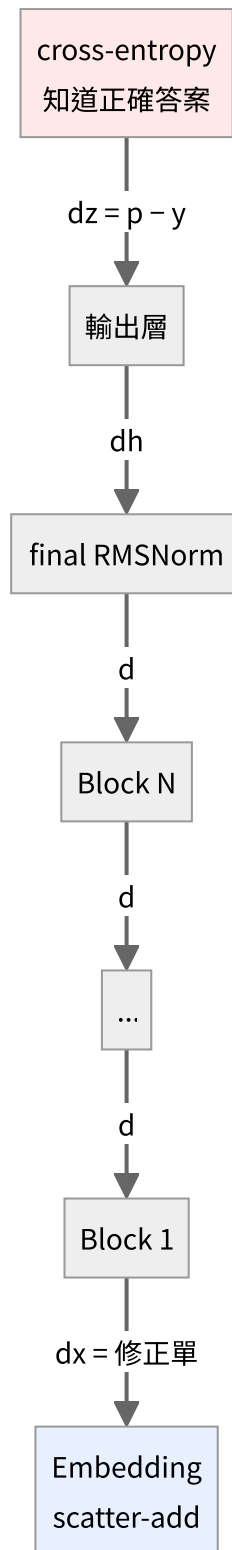


反向傳播全鏈

從 $p - y$ 一路走回 E 。

整條鏈只有一個地方知道「對錯」



只有最上面那一格含有「答案」的資訊。往下每一層都只是在微分，不知道任務是什麼、不知道「貓是動物」。

第一棒： $\frac{\partial L}{\partial z} = p - y$

softmax 和 cross-entropy 分開推都很醜（會出現 $V \times V$ 的 Jacobian），但合起來推會神奇地簡化。

softmax 的 Jacobian：

$$\frac{\partial p_i}{\partial z_j} = p_i (\delta_{ij} - p_j)$$

接上 cross-entropy $L = -\log p_y$ ：

$$\frac{\partial L}{\partial z_j} = \sum_i \frac{\partial L}{\partial p_i} \cdot \frac{\partial p_i}{\partial z_j} = -\frac{1}{p_y} \cdot p_y (\delta_{yj} - p_j) = p_j - \delta_{yj}$$

整個 Jacobian 消失，只剩：

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{z}} = \mathbf{p} - \mathbf{y}$$

其中 $\mathbf{y}$ 是正解的 one-hot。翻成白話：**正解那一格的分數要拉高，其他全部壓低。**

追蹤檔裡看到的：

token id	p	y	$\frac{p-y}{N}$	作用
213	0.35341	0	+0.003534	壓下去
57	0.11518	0	+0.001152	壓下去
4	0.11176	1	-0.008882	拉上來（正解）

（除以 N 是因為 loss 對所有有效位置取了平均。）

中間每一棒都在做同一件事

每一層的 `backward` 都回答：「我的輸出該怎麼動」→「那我的輸入該怎麼動」。翻譯的方法就是用自己的導數。

Linear： $\mathbf{y} = \mathbf{x}W^\top$

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{x}} = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{y}} W \quad \frac{\partial L}{\partial W} = \left(\frac{\partial L}{\partial \mathbf{y}} \right)^\top \mathbf{x}$$

注意 $\partial L / \partial \mathbf{x}$ 用 W 、 $\partial L / \partial W$ 用 $\mathbf{x}$ —— **點積對其中一邊微分，得到的就是另一邊。** 這條規律整份程式碼裡反覆出現。

逐元素的非線性： $\mathbf{z} = f(\mathbf{a})$

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{a}} = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{z}} \odot f'(\mathbf{a})$$

SiLU 的導數（用 $\sigma' = \sigma(1 - \sigma)$ 推）：

$$\text{SiLU}(z) = z \sigma(z), \quad \text{SiLU}'(z) = \sigma(z)(1 + z(1 - \sigma(z)))$$

殘差： $y = x + f(x)$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = \frac{\partial L}{\partial y} + f' \left(\frac{\partial L}{\partial y} \right)$$

那個孤零零的 $\partial L / \partial y$ 就是「直達路徑」——梯度可以完全不衰減地穿過去。沒有殘差的話，20 層以上基本訓不動。

通則

前向分岔 $\implies$ 反向相加

x 在 SwiGLU 裡同時餵給 gate 和 up 兩路，所以

$$\frac{\partial L}{\partial x} = \frac{\partial L}{\partial x} \Big|_{\text{gate}} + \frac{\partial L}{\partial x} \Big|_{\text{up}}$$

Attention 裡 x 餵給 Q、K、V 三路，所以三份相加。

RMSNorm：一個需要商法則的推導

前向：

$$r = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_k x_k^2 + \varepsilon}, \quad \hat{x} = \frac{x}{r}, \quad y = g \odot \hat{x}$$

先求 r 對 x 的偏導：

$$\frac{\partial r}{\partial x_j} = \frac{1}{2} (\cdot)^{-1/2} \cdot \frac{2x_j}{n} = \frac{x_j}{n r}$$

y_i 透過兩條路依賴 x_j （分子的 x_i 、分母 r 裡的 x_j ）：

$$\frac{\partial y_i}{\partial x_j} = g_i \left[\frac{\delta_{ij}}{r} - \frac{x_i}{r^2} \cdot \frac{\partial r}{\partial x_j} \right] = g_i \left[\frac{\delta_{ij}}{r} - \frac{x_i x_j}{n r^3} \right]$$

令 $a_i = \frac{\partial L}{\partial y_i} g_i$ ，連鎖律加總後化簡：

$$\boxed{\frac{\partial L}{\partial x} = \frac{1}{r} \left(a - \hat{x} \cdot \text{mean}(a \odot \hat{x}) \right)}$$

$$\frac{\partial L}{\partial g} = \sum_{\text{所有位置}} \frac{\partial L}{\partial y} \odot \hat{x}$$

第二項 $-\hat{x} \text{mean}(a \odot \hat{x})$ 的意義是把沿著 $\hat{x}$ 方向的分量扣掉——因為 $\hat{x}$ 的長度已經被 r 固定住了，沿它自己的方向推是無效的。

Attention：含完整 softmax Jacobian

前向：

$$S = \frac{QK^\top}{\sqrt{d_{\text{head}}}}, \quad S_{ij} \leftarrow -\infty \text{ if } j > i, \quad A = \text{softmax}(S), \quad O = AV$$

除以 $\sqrt{d_{\text{head}}}$ 的理由： Q 、 K 各維度變異數約為 1，點積 d 個維度後變異數變成 d ，標準差 $\sqrt{d}$ 。 $d = 64$ 時分數會散到 ± 8 以上，softmax 吃到這種輸入會變得極度尖銳，梯度就消失了。

反向：

$$\frac{\partial L}{\partial A} = \frac{\partial L}{\partial O} V^\top, \quad \frac{\partial L}{\partial V} = A^\top \frac{\partial L}{\partial O}$$

這裡沒有 cross-entropy 接在後面，所以要用**完整**的 softmax 反向（逐列獨立）：

$$\frac{\partial L}{\partial S_j} = A_j \left(\frac{\partial L}{\partial A_j} - \sum_i \frac{\partial L}{\partial A_i} A_i \right)$$

括號裡那個 $\sum$ 是「這一系列的加權平均」，每一列算一次就好。

$$\frac{\partial L}{\partial Q} = \frac{1}{\sqrt{d}} \frac{\partial L}{\partial S} K, \quad \frac{\partial L}{\partial K} = \frac{1}{\sqrt{d}} \left(\frac{\partial L}{\partial S} \right)^\top Q$$

被遮罩的位置 $A_{ij} = 0$ ，公式裡的 $A_j(\dots)$ 自動讓梯度也是 0，**不需要另外處理**。

最後一棒：embedding 只做路由

embedding 的前向是「原封不動抄出來」，導數是 1。所以反向也是「原封不動接回去」——**它不對梯度做任何變換，只負責送回正確的列**。

$$\text{前向 gather} \iff \text{反向 scatter-add}$$

這個對稱不是設計出來的，是導數為 1 的必然結果。

一個實測現象：梯度會被放大

追蹤檔裡可以看到梯度範數逐層變化。從第 1 層傳到 embedding 時會突然放大約一個數量級。

原因是 **RMSNorm**。embedding 向量的 rms 約為 0.03：

$$\text{前向除以 } 0.03 \implies \text{放大約 } 33 \text{ 倍}$$

反向經過同一個除法時，梯度也跟著放大。（第二項 $-\hat{x} \text{mean}(a \odot \hat{x})$ 會抵消掉一部分，所以實測倍率比 $1/r$ 略小。）

怎麼確定推對了

不用 PyTorch 對答案，直接回到梯度的定義：

$$\frac{\partial L}{\partial w} \approx \frac{L(w + \varepsilon) - L(w - \varepsilon)}{2\varepsilon}$$

```
python tests/test_layers.py
```

| 層 | 最大相對誤差 | |---|---|---| | Linear (無 bias) | 2.29×10^{-12} | PASS | | Linear (有 bias) | 2.03×10^{-12} | PASS | | RMSNorm | 2.13×10^{-7} | PASS | | Embedding (scatter-add) | 6.80×10^{-14} | PASS | | TiedOutputHead | 5.61×10^{-12} | PASS | | SwiGLU | 1.69×10^{-6} | PASS | | RoPE | 2.19×10^{-12} | PASS | | CausalSelfAttention | 3.32×10^{-7} | PASS | | Softmax + CrossEntropy | 7.50×10^{-8} | PASS |

用**中央差分**（兩邊各推一次）而不是單邊，因為誤差是 $O(\varepsilon^2)$ 而不是 $O(\varepsilon)$ 。

ε 也不能太小——`float32` 只有約 7 位有效數字，兩個相近的數相減會被捨入誤差吃掉。所以 `gradcheck` 預設用 `float64` 跑。

反向傳播不會修改任何權重

```
model.backward(dlogits)      # 只算出「該往哪修」，存進 dw / dE
opt.step()                  # 這一行才真的改動權重
```

`backward()` 跑完之後， E 一個數字都沒變。梯度存在另一個張量裡。

真正動手的是 optimizer，而且方向**相反**（往下坡走）、步伐只有 `lr` 那麼小。詳見 05-adamw。